

DPP-CQ 白皮书

数字产品护照 · 中国

ICO Std 2001 v2.0.0-draft

国际传播组织（ICO）

2026 年 9 月 · 征求意见稿

layout: page

title: "DPP-CQ 白皮书（中文）"

permalink: /docs/white-paper/

ICO-TS-001

August 2026

DPP-CQ: Digital Product Passport for Cultural & Quality Goods
Standard Architecture and Core Specifications

Version 2.0.0-draft — Public Review Draft (2nd round)

Originating Organization: International Communication Organization (ICO)
Document Number: ICO-TS-001:2026
Status: Public Review Draft
Comment Period: September 1 – October 15, 2026 (2nd review: international interoperability & compliance)
Feedback: info@icoun.org | GitHub Issues

DPP-CQ 文化与品质数字产品护照

标准架构与核心规范

DPP-CQ: Digital Product Passport for Cultural & Quality Goods

Standard Architecture and Core Specifications

(ICO 数字信任标准框架 v2.0.0-draft)

(ICO Digital Trust Standards Framework v2.0.0-draft)

摘要 • Abstract

在数字经济与全球贸易深度融合的背景下，产品跨境流通正从"物理流动"迈向"可信流动"。数字产品护照（Digital Product Passport, DPP）作为新兴的数字信任基础设施，已在工业品环境数据领域取得显著进展，但其在文化产品、特色农产品、地理标志产品等品类的覆盖仍存在显著缺口。

本文档系统阐述**DPP-CQ文化与品质数字产品护照标准体系**的整体架构、核心规范、治理机制与实施路径。该体系以W3C DID、可验证凭证（VC）、标准化选择性披露（SD-JWT / BBS+）等成熟技术为基础，聚焦文化价值与品质维度的数字信任建设，填补现有数字产品护照标准体系的包容性缺口。

核心标准 **ICO Std 2001 (DPP-CQ)** 是面向文化与品质产品的数字护照规范，支持QR码与NFC双载体，提供三级验真机制，通过选择性披露证明（SD-JWT / BBS+）保护敏感工艺与商业数据。标准体系采用多利益相关方治理模式，确保开放、中立与包容。

本文档为征求意见稿，诚邀全球政府、企业、学术机构与非政府组织共同参与，共建更具包容性的全球数字信任生态。

关键词：数字产品护照；跨文化数字信任；品质资产；DPP-CQ；分布式数字标识；可验证凭证；选择性披露（SD-JWT/BBS+）；多利益相关方治理

范围 • Scope

本文档阐述DPP-CQ文化与品质数字产品护照标准体系的总体架构、核心规范、治理机制与实施路径，重点介绍核心产品级标准 ICO Std 2001-2026 (DPP-CQ) 的技术框架与应用模式。

适用范围：

- 文化产品、非物质文化遗产相关产品、地理标志产品、特色农产品、高级定制产品等具有文化价值与品质属性的品类
- 产品身份核验、品质分级、溯源验证、文化价值数字确权等应用场景
- 生产者、认证机构、交易平台、消费者等各参与方的技术对接与系统集成

不适用范围：

- 药品、医疗器械等受严格监管的特殊品类（需满足专项法规要求）
- 金融支付、身份认证等金融级或人身安全级别的高敏感场景
- 替代各国法定的产品安全、质量检验等强制性合规要求

目的 • Purpose

本文档旨在：

1. 系统阐述ICO标准体系的设计理念与整体架构，为各方提供全景理解；
2. 明确DPP-CQ标准的核心技术规范与互操作要求，指导技术实现；
3. 说明标准体系的治理机制与参与路径，邀请全球利益相关方共建；
4. 征集社会各界意见，推动标准的持续完善与广泛采用。

本文档状态 • Status of This Document

本文档为**征求意见稿（Draft for Public Comment）**，由国际传播组织（ICO）发布。

文档内容可能根据社区反馈进行修改。正式版本以ICO官方发布为准。本 v2.0.0-draft 版本已吸纳第一轮公开征求意见（2026年7月6日-8月20日）成果，并开启 **第二轮征求意见：2026年9月1日-10月15日**，重点评审新增的国际互操作与合规附件。欢迎通过以下方式提交反馈：

- GitHub Issues: <https://github.com/ICO-cloud/dpp-cq-standard/issues>
- 电子邮件: info@icoun.org

本文档不构成法律约束力文件，也不代表ICO成员的正式立场。标准的正式发布需经ICO标准理事会批准。

版权声明 • Copyright Notice

© 2026 International Communication Organization (ICO). All rights reserved.

本文档及相关标准以 **知识共享署名4.0国际许可协议（CC BY 4.0）** 发布。您可以自由共享、演绎、商用本作品，只需遵循以下条件：

- **署名**：必须给出适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时标明是否（对原始作品）作了修改
- **不得附加额外限制**：不得以任何方式限制他人行使许可协议授予的权利

参考实现与软件代码以 **Apache License 2.0** 开源许可发布。

编辑与贡献者 • Editors & Contributors

技术编辑：ICO技术秘书处
标准工作组：DPP-CQ技术工作组、治理与合规模型组、互操作工作组

- 贡献机构（按字母序）：
- 国际传播组织（ICO）
 - 天机可信价值研究院
 - （更多机构加入中）

本文档的完整贡献者名单及详细修订记录，请参见GitHub仓库提交历史。

修订历史 · Revision History

版本	日期	修订说明
v2.0.0-draft	2026年9月	互操作基线强化：新增开放互操作API规范性附录（对齐EN 18222:2026，护照生命周期与可搜索性REST API）；新增OID↔DID标识符兼容绑定（ITU-T X.660/ISO/IEC 9834-1与W3C DID双国际体系应用层桥接）；物理载体条款补齐国际标准基线引用（ISO/IEC 18004、15415、14443，NFC Forum NDEF）；AI辅助评定条款规范性引用调整为EU AI Act第50条与ISO/IEC 42001:2023。全部新增内容向后兼容v1.x
v2.0.0-draft	2026年8月	国际互操作与合规扩展：GS1 Digital Link/GTIN互操作配置文件；三级载体规范（对齐EN 18220，开放QR+SDM安全NFC+防篡改NFC）；SD-JWT VC（RFC 9529）与BBS+双凭证格式；可选SM2/SM3/SM4国密密码套件；ISO 14067可持续数据模块（品质+可持续双维度模型）；AI辅助评定透明度条款（对齐EU AI Act第50条）；数据生命周期治理元数据；UNTP式符合性声明；发布符合性声明与PIA摘要；全部新增内容向后兼容v1.x
v1.3	2026年7月	格式规范化：对标国际技术规范格式，增加摘要、文档状态、版权声明、修订历史；附录区分规范性/资料性；章节编号统一；主标题更新为DPP-CQ；复核数据引用准确性
v1.2	2026年7月	新增合规与法律框架章节、DPP-CQ技术规格附录、知识产权政策、标准版本管理策略、常见问题FAQ；强化UNESCO/WIPO/UNECE引用
v1.1	2026年7月	框架重构与精炼：优化架构表述，新增风险与挑战章节、试点框架、UNECE互操作倡议引用
v1.0	2026年7月	首次公开发布（征求意见稿）
v0.9	2026年7月	内部工作草案

目录 · Table of Contents

- [前言 · Introduction](#)
- [使命与愿景 · Mission & Vision](#)
- [背景与必要性 · Background & Rationale](#)
- [标准体系架构 · Standards Architecture](#)
- [核心标准介绍 · Core Standards](#)
- [治理架构 · Governance](#)

7. 技术路线 • Technical Approach
8. 合规与法律框架 • Compliance & Legal Framework
9. 参与方式 • Getting Involved
10. 路线图与试点规划 • Roadmap & Pilots
11. 风险与挑战 • Risks & Challenges
12. 结语 • Conclusion
13. 附录A（规范性）DPP-CQ技术规格草案
14. 附录B（资料性）术语表
15. 附录C（资料性）缩略语
16. 附录D（资料性）参考文献
17. 附录E（资料性）常见问题FAQ
18. 附录F（规范性）v2.0 互操作与合规附件

1. 前言 • Introduction

在数字经济与全球贸易深度融合的今天，产品的跨境流通正在从“物理流动”迈向“可信流动”。然而，当前全球数字产品验证体系存在显著的**包容性缺口**：

- 现有数字产品护照（DPP）标准主要聚焦于工业品的环境与循环经济数据，未能充分覆盖文化产品、特色农产品、地理标志产品等品类。
- 大量拥有独特文化价值与品质优势的产品，缺乏数字化的信任传递工具，难以在全球市场中充分体现其价值。据OECD与EUIPO联合研究，2021年全球假冒伪劣商品贸易额达4670亿美元，占全球进口贸易的2.3%；其中地理标志产品、特色文化产品因辨识度高、溢价空间大，成为假冒重灾区，发展中国家特色产品因信任缺失而价值被严重低估。
- 发展中经济体在数字信任基础设施建设方面面临技术、标准与能力的多重挑战。联合国《全球数字契约》（GDC）明确提出，需加大对发展中国家数字能力建设的支持，确保数字技术惠及所有人群。

国际传播组织（International Communication Organization, ICO）作为多利益相关方国际合作平台，致力于推动**全球数字包容性（Global Digital Inclusion）**与**跨文化数字信任（Cross-Cultural Digital Trust）**。本文档阐述ICO标准体系的整体架构、核心标准、治理机制与实施路径，邀请全球各界共同参与，构建更具包容性的全球数字信任生态。

2. 使命与愿景 • Mission & Vision

2.1 使命

以开放标准赋能全球文化与品质资产的数字化保护与价值传递。

To empower the digital preservation and value transmission of global cultural and quality assets through open standards.

2.2 愿景

构建一套**全球通用、技术中立、文化包容**的数字信任标准体系，让每一件承载文化价值与品质承诺的产品，都拥有可验证、可追溯、可互认的数字身份。到2030年，实现10万+文化与品质产品获得全球可互认数字身份，推动全球贸易从“价格竞争”走向“价值竞争”。

2.3 核心原则

原则	说明	实际体现
开放（Open）	标准对所有利益相关方开放，不分国别、地域与所有制	免费采用，无会员费门槛
中立（Neutral）	技术架构中立，不绑定特定厂商或特定技术栈	支持多种区块链/云平台
包容（Inclusive）	充分考虑不同文化背景、不同发展阶段的需求	支持低资源环境下的轻量级实现
互操作（Interoperable）	基于国际通用技术标准，确保与现有及未来系统互联互通	与W3C、ISO、GS1、UNECE等标准兼容
可信（Trustworthy）	数据可验证、过程可追溯、争议可裁决	三级验真 + 根解析节点 + ZKP隐私保护
隐私优先（Privacy by Design）	隐私保护内嵌于架构设计，数据最小化	选择性披露（SD-JWT / BBS+）

3. 背景与必要性 · Background & Rationale

3.1 全球贸易的信任赤字

当前全球跨境贸易中，特色农产品、文化产品、手工艺品等品类面临普遍的信任挑战：消费者难以验证产品的真实产地、品质等级与文化背景；采购商缺乏高效可靠的供应链溯源工具；地理标志产品的真伪鉴别成本高昂；文化价值与工艺传承难以通过传统渠道有效传递。

这一信任赤字导致的直接后果是"劣币驱逐良币"——真正优质的产品和坚守传统的生产者，无法在全球市场获得与其价值匹配的回报。

3.2 现有标准的覆盖缺口

现有数字产品护照标准主要由发达经济体主导，聚焦于工业品的环境足迹与循环经济数据、合规驱动的强制性信息披露，以及服务于发达国家市场准入要求。而以下领域仍存在显著的标准空白：

空白领域	现状	ICO定位
文化产品数字化确权	无统一的文化价值数据标准	建立文化数据模型与验证规范
地理标志跨国互认	WIPO有法律框架，无技术标准	构建GI数字互认技术规范
特色农产品品质分级	各国各自标准，无全球统一数字框架	建立跨文化品质评估方法论
发展中经济体数字能力	技术门槛高、成本高、参与度低	提供轻量化、低门槛解决方案

3.3 与现有标准的互操作性

ICO标准采用"兼容优先、补充扩展"的策略：

- **W3C DID/VC**：作为底层身份与凭证技术底座，完全兼容
- **ISO/ITU-T OID**：通过应用层OID↔DID绑定，与对象标识符注册体系互通（见 § 7.10）
- **GS1标识系统**：支持与GS1产品编码体系的映射与互通
- **UNECE全球DPP互操作倡议**：参与联合国欧洲经济委员会主导的全球DPP互操作性框架
- **欧盟DPP/ESPR（EN 18xxx）**：载体、标识符、数据存储、API与互操作按EN 18216–18223对齐，设计数据映射路径，实现跨体系信息共享（见 § 7.11）
- **ISO/IEC相关标准**：与ISO 22000（食品安全）、ISO 14067（碳足迹）、ISO/IEC 42001（AI管理体系）、ISO/IEC 14443（非接触载体）等标准的兼容适配

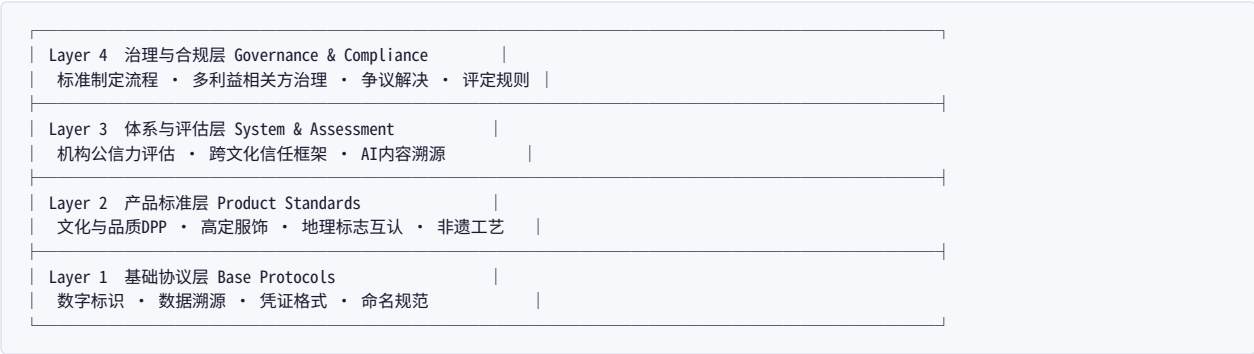
3.4 技术成熟度窗口期

W3C DID（分布式数字标识）、可验证凭证（Verifiable Credentials）、区块链存证及选择性披露凭证技术（SD-JWT、BBS+）已进入成熟应用阶段，为构建全球通用的文化与品质维度开放标准提供了技术基础。

与此同时，UNESCO《保护非物质文化遗产公约操作指南》（2016/2018年版）和WIPO《世界知识产权指标2024》等国际文件与数据，均表明利用数字技术保护文化资产与地理标志的紧迫性和必要性。此时建立面向文化与品质维度的开放标准，恰逢其时。

4. 标准体系架构 · Standards Architecture

4.1 四层架构



4.2 标准编号体系

系列	层级	定位	编号范围
1000系列	基础协议层	底层技术规范，所有上层标准的共同基础	1001-1099
2000系列	产品标准层	面向不同品类的具体数据标准与验证规范	2001-2099
3000系列	体系与评估层	机构评估、信任体系、方法论级别的标准	3001-3099
4000系列	治理与合规层	标准制定流程、治理规则、争议解决机制	4001-4099

4.3 首批核心标准清单

标准编号	标准名称	英文名称	状态	预计发布
ICO Std 1001-2026	全球信息可信度与数据溯源规范	Global Information Integrity & Data Provenance	草案	2026 Q3
ICO Std 1002-2026	数字凭证格式规范	Digital Credential Format Specification	制定中	2026 Q3
ICO Std 2001-2026	全球文化与品质数字产品护照标准	Digital Product Passport for Cultural & Quality Goods (DPP-CQ)	征求意见稿	2026 Q3
ICO Std 2002-2026	全球高级定制与文化服饰工艺标准	Global Haute Couture & Cultural Attire Quality Standard	规划中	2026 Q4
ICO Std 2003-2026	全球地理标志与原产地数字互认规范	Global Framework for GI & Origin Digital Mutual Recognition	规划中	2027 Q1
ICO Std 3001-2026	全球机构数字公信力评定标准	Global Digital Credibility Assessment (GDCC)	草案	2026 Q4
ICO Std 4001-2026	标准制定与发布流程规范	Standards Development & Publication Process	制定中	2026 Q3
ICO Std 4002-2026	多利益相关方治理章程	Multi-Stakeholder Governance Charter	制定中	2026 Q3

5. 核心标准介绍 · Core Standards

5.1 ICO Std 2001：全球文化与品质数字产品护照（DPP-CQ）

定位：面向文化产品、特色农产品、地理标志产品、非遗手工艺品的数字身份标准，为每一件承载文化价值与品质承诺的产品提供唯一、可信、可验证的数字身份凭证。

核心数据维度：

数据模块	核心字段	必填/可选
基础身份	产品唯一标识（DID）、发行方信息、有效期、品类	必填
品质数据	品质等级、检测报告摘要、资质证明、批次信息	品类必选
文化数据	文化背景、工艺传承、非遗等级、匠人/传承者信息	品类必选
地理标志	原产地、GI登记编号、产区数据	GI产品必填
溯源数据	全生命周期事件记录（生产/加工/检测/流通）	可选
凭证数据	可验证凭证元数据、签名、撤销状态	必填

技术特性：

- 基于W3C DID Core与Verifiable Credentials国际标准
- 支持QR码与NFC双载体验证
- 三级验真机制：快速验真（<1秒）/ 深度验真 / 司法级验真
- 链下存数据、链上存哈希的混合存储架构
- **选择性披露隐私保护：**标准支持生产厂商、非遗传承人及流通机构通过选择性披露证明（SD-JWT / BBS+），在不泄露核心工艺配方、供应链节点身份及商业采购价格的前提下，向消费者和监管机构证明其满足特定的品质等级与原产地合规标准，实现"数据

可用不可见，可信不泄密"

- 选择性披露（Selective Disclosure）：数据持有方可根据验证场景选择披露范围

适用品类：地理标志农产品（茶叶、粮油、水果、药材、香料）、非物质文化遗产产品（陶瓷、刺绣、漆器、木作）、高级定制与文化服饰、高端食品与饮品、手工艺品与文创产品。

5.2 ICO Std 1001：全球信息可信度与数据溯源规范

定义数字内容与数据资产的可信度评估框架与溯源方法论，特别强化AI生成内容的溯源标识规范。涵盖数据完整性校验、溯源链构建方法、可信度分级评估、时间戳与存证接口等。

5.3 ICO Std 3001：全球机构数字公信力评定（GDCC）

面向机构（企业、媒体、NGO等）的数字公信力评定与评价标准，从信息透明度、数据可信度、治理合规性、文化责任等多维度构建评定体系，支持跨文化场景适配。

6. 治理架构 • Governance

6.1 多利益相关方治理模式

ICO标准体系采用多利益相关方治理模式，确保标准的开放性、代表性与公信力。重要决策采用共识优先原则，无法达成共识时以三分之二多数通过。

治理设计参考W3C、IETF等国际标准组织的最佳实践，确保：

- 不同发展阶段经济体的均衡代表
- 政府、产业界、学术界、民间社会的多元参与
- 技术决策与商业利益的有效隔离

6.2 治理结构

全体成员大会（最高权力机构）：每年召开一次，审议战略方向、预算与理事会选举。

标准理事会（决策机构）：负责战略决策、标准批准、预算审批与争议终裁。席位按类别分配：政府代表25% / 产业界25% / 学术界20% / 民间社会20% / 技术秘书处10%（无投票权）。

专门委员会：

- 技术委员会：负责标准技术评审与技术路线规划
- 策略委员会：负责战略规划与外部合作
- 合规与争议委员会：负责合规审查与争议裁决

各标准工作组（Working Groups）：

- WG-DPP：数字产品护照工作组
- WG-GI：地理标志互认工作组
- WG-DID：分布式标识与凭证工作组
- WG-GDCC：机构公信力评估工作组
- WG-Governance：治理规则工作组

6.3 技术秘书处

技术秘书处是标准体系的中立执行机构，由标准理事会授权指定机构承担。其核心职责：

- 维护标准的参考实现与开源代码库

- 提供技术支持与一致性测试平台
- 运营根解析基础设施与可信注册库
- 支持各工作组的技术工作
- 组织技术培训与开发者社区建设

重要原则：技术秘书处不参与标准投票，确保技术执行与标准制定的职责分离。

6.4 基础设施与根解析机制

为确保全球跨境流通中数据解析的高安全性与持续可用性，ICO理事会授权技术秘书处建设并运营：

- **ICO全球数字公信力根解析节点（ICO Root Resolver Network）**：全球分布式DID解析基础设施，提供高可用、低延迟的标识符解析与凭证状态查询服务
- **天机可信价值评级数据库（Tianji Credibility Registry, TCR）**：统一的凭证哈希注册与存证数据库

运行机制：任何第三方评定机构或服务商在采用ICO Std 2001/2003签发数字产品护照时，其生成的凭证哈希指纹与标识符（DID），均需向根节点进行注册与共识存证，确保全球跨网络、跨地域环境下的可追溯性与司法级真伪鉴别。

安全保障：

- 多地域冗余部署，99.99%可用性目标
- 每年至少一次独立第三方安全审计，审计报告公开
- 重大技术升级需经技术委员会审议、标准理事会批准

7. 技术路线 • Technical Approach

7.1 技术选型原则

- **国际标准优先：**优先采用已发布的国际标准（W3C、IETF、ISO）
- **开源开放：**核心技术栈基于开源协议
- **可扩展架构：**模块化设计，支持未来标准扩展
- **隐私优先：**数据最小化原则，以标准化选择性披露（SD-JWT / BBS+）实现

7.2 核心技术栈

层级	技术标准	依据 / 兼容规范
分布式标识	W3C DID Core 1.0	W3C Recommendation (Jul 2022)
标识符兼容	OID ↔ DID 应用层绑定	ITU-T X.660 / ISO/IEC 9834-1、ISO/IEC 8824-1、RFC 3061
可验证凭证	W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0	W3C Recommendation
数据语义	JSON-LD 1.1	W3C Recommendation / IETF BCP 19
加密签名	BBS+ Signatures / Ed25519	IETF RFC / RFC 8032
数据存证	Cryptographic Hash Anchoring	独立于特定区块链，多链支持
物理验证	QR: ISO/IEC 18004、ISO/IEC 15415; NFC: ISO/IEC 14443 Type 4; NFC Forum Type 2/4、NDEF	ISO/IEC / NFC Forum
接口规范	RESTful API / OpenAPI 3.0; 开放互操作API	OpenAPI Initiative; EN 18222:2026

7.3 多链与多云架构

ICO标准不绑定任何特定区块链或云平台。通过统一的哈希存证抽象层，支持多种底层存储方案（公有链、联盟链、分布式哈希表、可信云存储等）。不同司法辖区可选择符合当地法规的存证方案，同时保持跨链验证的一致性。

7.4 开源策略

组件	开源协议	说明
标准规范文档	CC BY 4.0	自由使用、转载、演绎，需署名
基础协议参考实现	Apache 2.0	完全开放，商业友好
SDK与开发工具	Apache 2.0	多语言SDK，鼓励生态参与
贡献机制	CLA	贡献者许可协议，确保知识产权清晰

7.5 知识产权政策

ICO标准体系采用"开放优先、合理保护"的知识产权政策：

标准必要专利（SEP）政策：

- 鼓励专利持有人以FRAND（公平、合理、非歧视）原则许可其必要专利
- 核心标准（DID、凭证格式等基础层）优先采用无专利阻碍的开源技术方案
- 标准发布前进行专利检索与披露，尽量避免潜在专利风险
- 设立知识产权工作组，负责专利政策的制定与争议处理

商标与标识政策：

- "ICO Verified"标识、"DPP-CQ"标识等为ICO注册商标
- 符合DPP-CQ评定要求的产品和服务可在合规前提下使用官方标识；DPP-CQ符合性为评定/验证，非法定认证
- 建立标识使用规范与监管机制，防止滥用和误导
- 区域节点与合作伙伴的标识使用需经授权与审核

版权政策：

- 标准文本版权归ICO所有，以CC BY 4.0协议开放使用
- 参考实现与工具代码版权归贡献者所有，以Apache 2.0协议开源
- 第三方衍生作品需遵守相应开源协议，标明来源

7.6 标准版本管理

版本号规则：采用"主版本号.次版本号.修订号"格式（如v1.2.3）

- 主版本号：不兼容的架构性变更
- 次版本号：向下兼容的功能性新增
- 修订号：向下兼容的问题修正

向后兼容承诺：

- 次版本号更新保持数据格式与接口的向后兼容
- 主版本号更新提供至少12个月的过渡期与迁移工具
- 已签发凭证的有效性不受标准版本更新影响

标准生命周期：

- 工作草案（WD）→ 委员会草案（CD）→ 征求意见稿（PR）→ 正式标准（IS）
- 正式标准每5年复审一次，确保持续有效
- 过时标准启动撤销程序，提前通知所有采用方

7.7 物理载体策略：三级载体、默认开放

DPP-CQ v2.0定义三级物理载体（规范性细节见《数据载体规范》[carrier-specification.md](#)）：

级别	载体	国际标准基线	安全能力	读取要求
L1	开放QR码（互操作配置中为GS1 Digital Link）	ISO/IEC 18004（QR符号）、ISO/IEC 15415（印制质量）	可复制；真伪依赖注册库核验	任意手机摄像头
L2	SDM安全NFC（NTAG 424 DNA等级）	ISO/IEC 14443 Type 4（非接触近耦合卡）、NFC Forum NDEF	每次扫描SUN消息密码学认证	任意NFC手机，NDEF开放读取
L3	防篡改安全NFC（TagTamper等级）	ISO/IEC 14443 Type 4、NFC Forum NDEF	拆封检测 + SDM	任意NFC手机

载体设计遵循两项原则：

- 开放载体原则**（对齐ESPR第9条与EN 18220:2026）：产品载体必须可用通用设备读取——无需专有App、注册或付费。QR符号遵循ISO/IEC 18004、印制质量遵循ISO/IEC 15415；NFC遵循ISO/IEC 14443 Type 4并使用NFC Forum NDEF开放记录。安全性通过对解析数据的密码学核验实现，而非隐藏载体内容。
- 国际产品双载体**：GS1互操作配置下的产品同时携带开放QR（通用扫描、零售/消费者流程）与SDM NFC标签（密码学防伪）；两者解析至同一本护照，验证页需提示本次扫描使用的载体类型。

载体要求的规范性细节（含MUST/SHOULD条款、NTAG实现参考与完整参考文献）见《数据载体规范》[carrier-specification.md](#)。

7.8 双维度数据模型：品质 + 可持续

现有DPP体系（以欧盟ESPR为代表）主要围绕环境可持续与循环经济组织产品数据。DPP-CQ的核心差异化在于**品质与文化价值**维度。v2.0正式确立双维度模型：

- 品质与文化维度（DPP-CQ核心）**：品质等级、感官与实验室指标、工艺、非遗/地理标志、匠人谱系、评定方法与AI使用披露；
- 可持续维度（v2.0可选模块）**：按ISO 14067的产品碳足迹、材料构成与再生含量、报废指引——结构设计可映射到ESPR委托法案逐品类发布的数据属性清单。

一本凭证同时服务两个目的：填补文化品质维度的信任空白，同时产出欧盟进口商、零售商和监管方可消费的机器可读可持续数据。品质评定本身仍由ICO标准（特别是Std 3001）治理，保持框架独立性。

7.9 AI辅助评定透明度

当AI系统辅助品质评定（数据抽取、预评分、图像识别）时，DPP-CQ采用对齐**EU AI Act第50条**透明度义务与**ISO/IEC 42001:2023（人工智能管理体系，AIMS）**治理方向的自身规则：

- 凭证中**必须**披露AI参与情况（`qualityAttributes.assessment.aiDisclosure`）；
- 最终定级决定**必须**由具备资质的人类评定师作出，凭证中标识决定角色与复核流程；
- 评定方法引用与完整报告**必须**可通过凭证检索（`reportReference`）。

7.10 标识符互操作：OID ↔ DID 双国际体系桥接

DPP-CQ产品凭证的规范标识符是W3C DID（`did:ico:dpp`）。为使凭证同时可被基于另一套国际标识符体系——ISO/IEC与ITU-T的对象标识符（OID）——建设的证书、企业注册库和贸易/海关系统解析，v2.0在**应用层**定义OID ↔ DID兼容绑定，而非新增DID方法、也不改变根解析机制。规范性细节见[identifier-mapping.md](#)，要点如下：

- 两套国际体系互补**：OID（ITU-T X.660 / ISO/IEC 9834-1 注册树，ASN.1 OBJECT IDENTIFIER 与 OID-IRI 见 ISO/IEC 8824-1）承载组织/注册谱系；W3C DID承载加密控制证明与可验证性。
- 绑定方式（规范性）**：在DID文档中以W3C标准 `aIsoKnownAs` 属性登记等价OID（采用RFC 3061 `urn:oid:` 形式），并在凭证

- `identifiers.alias` 中携带同一等价关系；OID侧记录可反向指回护照URI。不注册新的 `did:oid:` 方法。
- **双向一致才成立**：DID文档与凭证记录须引用同一OID且该OID已由X.660/9834-1注册机构正式分配；单向声明、未分配或不一致均作为标识符一致性告警呈现。ICO不代为分配OID弧。
 - **可选、不影响既有部署**：不使用OID的发行方仅走规范DID路径即可；绑定不改变哈希跨境、选择性披露与载体要求。

7.11 开放互操作接口（对齐 EN 18222）

DPP-CQ v2.0定义统一的开放机器接口，覆盖护照创建、读取、版本/归档、状态/撤销与跨标识可搜索性，形态为RESTful API（OpenAPI 3.0），规范性条款见[api-specification.md](#)。该接口与EN 18222:2026《数字产品护照——产品护照生命周期管理与可搜索性API》对齐：

- **可搜索性**：护照可凭DID、GTIN、批次号或已绑定OID中的任一标识符被定位，无需系统间双边约定；
- **网关解析**：读取请求被路由至该产品的权威数据持有方，支持混合与跨境部署；
- **开放读取、授权深入**：公开数据（产品身份、品质等级摘要、发行方、隐私声明）免注册、免费用读取；商业敏感与个人声明经凭证交换与选择性披露释放；
- **生命周期完整与持续可用**：所有状态变更产生新的哈希锚点；撤销在QR/NFC解析路径按SLA传播（目标<5分钟）；接口要求保证原经济运营主体停止活动后护照仍可检索。
- 附录A.3的根解析节点六端点是本接口面的发现、状态与存证子集；仅实现该子集达到 **DPP-CQ Read** 级，发行方/节点系统须实现生命周期与搜索方法方可声明 **DPP-CQ Lifecycle/Search** 符合性。

8. 合规与法律框架 · Compliance & Legal Framework

8.1 数据主权与跨境合规架构

ICO标准采用"数据本地化、哈希跨境"的架构设计，从根本上降低数据跨境合规风险：

- **原始数据本地存储**：产品的详细品质、工艺、供应链数据由发行方或评定机构在本地存储，不强制跨境传输
- **哈希指纹存证**：仅将数据的哈希指纹（单向不可逆）在根节点注册存证，哈希本身不包含任何可识别原始信息
- **选择性披露验证**：敏感数据通过SD-JWT / BBS+选择性披露进行验证，验证方仅获得其被授权查看的声明或合规结论，无法获取未披露的原始数据

这一架构与中国《数据安全法》《个人信息保护法》、欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）以及大多数国家的数据主权原则相兼容。

8.2 主要司法辖区合规适配

司法辖区	核心合规要求	ICO标准适配方式
中国	数据分类分级、重要数据出境安全评估、关键信息基础设施保护	数据本地化存储、哈希跨境、国内根节点独立部署
欧盟	GDPR数据保护、数字市场法案（DMA）、ESPR环境披露	选择性披露（SD-JWT/BBS+）、数据最小化、与欧盟DPP数据映射
东南亚	各国数据保护法差异较大、本地化要求不同	区域节点灵活部署、可配置的数据存储策略
全球南方	数据法规相对薄弱、数字能力不足	轻量化方案、能力建设支持、技术转移

8.2b 国际互操作立场

DPP-CQ是一项**独立的国际标准**，不依附于任何区域性监管制度。其互操作策略为"基线兼容、特色差异化"：

- **基线兼容（不可谈判的互操作项）**：开放数据载体、全球标识符（GTIN与DID并行）、标准凭证格式（W3C VC / SD-JWT VC）、标准API、机器可读符合性声明。这些确保DPP-CQ凭证可被欧盟DPP、零售、海关及GS1体系读取与交叉核验。

- **特色差异化（保持独立）**：品质与文化评定方法论（Std 3001）、多利益相关方治理模式、小生产者可负担性，以及对环境类DPP未覆盖文化品类的适用性。
- **多边桥梁**：积极对接UN/CEFACT UNTP（UN Transparency Protocol，联合国透明度议定书）符合性凭证词汇与ISO DPP工作项（ISO/PWI 25534-1轨道），通过中立的多边标准实现互操作，而非接入任何单一法域的注册表。

DPP-CQ旗舰品类（茶叶、酒类、文化工艺、传统医药健康产品、特色农产品）不在ESPR首批优先产品群内，标准因此拥有在法定义务可能覆盖其品类之前成熟互操作配置的战略窗口。

8.3 数据生命周期治理

v2.0的每份DPP-CQ凭证均携带 `dataLifecycle` 记录，标识数据控制者、留存政策、存储法域、跨境模式（默认：仅哈希跨境）、删除/匿名化规则、隐私声明URI与PIA/DPIA摘要URI。公开PIA摘要维护于[docs/compliance/pia-summary.md](#)；针对ESPR/EN框架、EU AI Act、ISO/IEC 42001及数据保护制度的符合性声明维护于[docs/compliance/conformity-declarations.md](#)。面向特定法域（含中国境内部署）的监管映射属资料性部署支持文件，不构成标准的规范性引用。

8.4 电子证据与法律效力

ICO标准本身为技术与行业标准，不具有法律强制力（与ISO等国际标准性质相同）。但其设计充分考虑了司法证据需求：

- **哈希完整性证明**：基于密码学的数据完整性验证，在多数司法辖区可作为电子证据使用
- **可信时间戳**：对接权威时间戳服务，满足电子证据的时间确定性要求
- **完整证据链**：签发链、变更记录、撤销日志构成完整证据链
- **第三方审计**：根节点与核心服务定期接受独立第三方审计，增强证据公信力

具体法律效力因司法辖区而异。ICO鼓励各区域节点与当地法律机构合作，推动DPP-CQ凭证在当地的证据效力确认。

8.5 争议解决机制

参考UNCITRAL（联合国国际贸易法委员会）仲裁规则与国际商事仲裁惯例，ICO建立三级争议解决机制：

1. **自助调解**：当事方通过平台工具自主协商
2. **专家评审**：由行业与技术专家组成的评审小组进行裁决
3. **仲裁终裁**：提交国际商事仲裁，仲裁裁决依据《纽约公约》可在全球执行

9. 参与方式 · Getting Involved

9.1 成员类别

成员类别	核心权利	主要义务	适用对象
发起成员	理事会席位、优先参与权、标准提案权	年度贡献承诺、治理参与	核心发起机构
贡献成员	工作组参与、标准提案权、投票权	遵守章程、贡献标准内容	企业、NGO、学术机构
采用成员	免费使用标准、技术支持、列入生态名录	标识使用规范、反馈使用情况	产品方、服务商
社区成员	参与开源社区、提交意见、列席公开会议	无强制义务	开发者、研究者、个人

9.2 参与路径

技术参与：加入GitHub开源社区，贡献代码、文档与技术方案

标准参与：申请加入相关标准工作组（WG），参与标准的制定与评审

生态参与：成为经验证的服务商、区域节点运营商或联合实验室合作伙伴

采用参与：在产品或服务中落地ICO标准，申请DPP-CQ符合性评定

10. 路线图与试点规划 · Roadmap & Pilots

10.1 三年发展路线图

2026年：标准奠基与生态启动年

- Q3：发布治理标准与DPP-CQ v1.0
- Q3：技术秘书处成立，根解析节点上线
- Q4：举办全球数字公信力治理峰会
- Q4：发布GDCC标准草案
- 年底目标：3+标准发布、50+成员机构、1000+试点产品

2027年：生态扩展与区域落地年

- 发布地理标志互认、高定服饰等2-3项新标准
- 启动东南亚、中东、非洲3个区域节点
- 建立5+行业联合实验室
- 500+机构采用，10,000+产品验证
- 与2-3个国际标准组织建立正式合作关系

2028年及以后：全球互认与体系成熟年

- 10+标准发布
- 20+国家/区域节点
- 1000+机构采用，100,000+产品验证
- 与主要国际标准组织建立互认机制

10.2 首批试点框架

2026年下半年启动首批标杆产品评定试点：

试点品类	标杆方向	合作模式	衡量指标
地理标志茶叶	顶级产区地标茶	产区+品牌联合评定	验证SKU数、溯源数据覆盖率
非遗陶瓷	手工技艺传承	匠人+产区联合	文化数据完整性、用户验证量
高级定制服饰	中式高定品牌	品牌评定+工艺存证	全生命周期护照覆盖、市场反馈
非遗手工艺品	刺绣/漆器等	传承人+机构联合	非遗价值展示、跨境交易提升

试点评估维度：验证产品数量、溯源数据质量、用户验证频次、跨境交易提升、生产者价值增益。

11. 风险与挑战 · Risks & Challenges

风险	描述	应对策略
采用阻力	中小企业数字化能力不足，接入成本有顾虑	提供轻量级工具包、SaaS化平台、能力建设项目；前6个月试点期免费
隐私与数据安全	文艺工艺、商业数据的保护要求高	严格ZKP应用、链下存储架构、定期第三方安全审计；数据控制权归发行方
标准碎片化	全球多套DPP标准并存，企业无所适从	积极推动互认与兼容；参与UNECE等多边互操作倡议；不搞封闭体系
治理中立性	国际社会对标准制定的公正性存疑	透明治理流程、多方监督机制、独立第三方审计、均衡代表权
技术演进风险	密码学与区块链技术快速迭代，标准可能过时	模块化设计、可扩展架构、定期技术评审、向后兼容策略
地缘政治风险	国际格局变化可能影响标准的全球接受度	保持技术中立定位、淡化地缘色彩、以解决真实问题为核心驱动力

12. 结语 • Conclusion

数字时代，信任是最宝贵的公共产品。

从工业革命到信息革命，人类社会的每一次飞跃都伴随着信任机制的迭代。今天，当数字技术以前所未有的速度重塑全球贸易与文化交流时，我们需要一套更加包容、更加多元的数字信任基础设施——它不仅要服务于工业品的效率优化，更要守护人类文化的多样性，让每一种文明的独特价值都能在数字世界中被看见、被认可、被尊重。

ICO标准体系致力于为全球文化与品质资产提供开放、中立、包容的数字信任基础设施。我们不是在建立一个封闭的标准体系，而是在为全球数字信任大厦添砖加瓦——用W3C的技术语言，书写文化价值的篇章；用多利益相关方的治理智慧，构建跨文化的信任桥梁。

我们期待，当每一件承载着人类智慧与文化价值的产品都拥有可信的数字身份时，全球贸易将更加公平、文化传承将更加鲜活、数字经济将更具温度。

v2.0.0-draft诚邀全球各界于2026年10月15日前（第二轮：国际互操作与合规）提交修改建议，共建更具包容性的全球数字信任未来。

附录A（规范性）DPP-CQ技术规格草案

Annex A (Normative): DPP-CQ Technical Specification Draft

本附录为DPP-CQ标准的技术规格草案摘要，完整技术规范将在ICO Std 2001-2026正式版中发布。

A.1 DID标识符格式

DPP-CQ产品DID采用 `did:ico:dpp` 方法名，格式如下：

```
did:ico:dpp:<namespace>:<unique-id>
```

- `namespace`：品类或发行方命名空间（如 `tea`，`ceramic`，`fashion`）
- `unique-id`：产品唯一标识符，推荐使用UUID v4或类GS1编码

示例：

```
did:ico:dpp:tea:longjing-xh-2026-001
did:ico:dpp:ceramic:jz-yd-2026-0892
```

当产品同时持有ISO/ITU-T OID标识时，DID文档以 `alsoKnownAs` 登记等价 `urn:oid:`，凭证在 `identifiers.alias` 携带同一绑定；绑定规则、

双向一致性校验与解析流程见[identifier-mapping.md](#)。

A.2 JSON-LD上下文示例

DPP-CQ凭证的JSON-LD上下文定义：

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    "https://www.w3.org/2018/credentials/examples/v1",
    "https://icoun.org/contexts/dpp-cq/v1"
  ],
  "id": "did:ico:dpp:tea:longjing-xh-2026-001",
  "type": ["VerifiableCredential", "DPPQualityCredential", "CulturalHeritageCredential"],
  "issuer": "did:ico:issuer:zjtea-assoc",
  "issuanceDate": "2026-07-15T00:00:00Z",
  "expirationDate": "2027-07-14T23:59:59Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:ico:dpp:tea:longjing-xh-2026-001",
    "productName": "西湖龙井茶",
    "category": "geographical-indication-tea",
    "qualityGrade": "Premium",
    "origin": {
      "type": "GeographicalIndication",
      "giNumber": "GI-CN-0001",
      "region": "杭州西湖产区",
      "country": "CN"
    },
    "culturalData": {
      "heritageStatus": "National Intangible Cultural Heritage",
      "heritageYear": 2008,
      "craftMethod": "手工炒制 · 十大手法",
      "artisanInfo": {
        "name": "（可选，经授权披露）",
        "generation": "第5代传承人"
      }
    },
    "traceability": {
      "harvestDate": "2026-03-28",
      "processLocation": "杭州龙坞茶镇",
      "batchNumber": "XH20260328A01"
    },
    "qualityAttributes": {
      "appearance": "扁平光滑，色泽嫩绿",
      "aroma": "嫩香持久",
      "taste": "鲜醇甘爽"
    }
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2026-07-15T10:30:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:ico:issuer:zjtea-assoc#keys-1",
    "proofValue": "..."
  }
}
```

A.3 根解析节点API（发现/状态/存证子集）

下列六端点为开放互操作API（见[api-specification.md](#)，对齐EN 18222:2026）的发现、状态与存证子集；完整生命周期（创建、版本/归档、撤销、托管转移）与跨标识可搜索方法见该附录。

端点	方法	功能
/v1/did/{did}	GET	查询DID文档
/v1/credential/{credentialId}/status	GET	查询凭证状态（有效/已撤销/已过期）
/v1/credential/verify	POST	验证凭证签名与有效性
/v1/register	POST	注册新凭证哈希
/v1/revoke	POST	撤销凭证
/v1/proof/{hash}	GET	获取哈希存证证明

A.4 三级验真流程



附录B（资料性）术语表

Annex B (Informative): Glossary

术语	定义
数字产品护照 (DPP)	Digital Product Passport，包含产品核心数据的数字化身份凭证，可通过扫码等方式读取
分布式标识符 (DID)	Decentralized Identifier，W3C定义的去中心化身份标识符，不依赖中心化身份提供商
对象标识符 (OID)	Object Identifier，ISO/IEC与ITU-T国际对象标识符树（X.660/ISO/IEC 9834-1）中的分层标识符，广泛用于证书、医疗、电信与企业/政府注册库；DPP-CQ在应用层将其与DID绑定（见 § 7.10）
可验证凭证 (VC)	Verifiable Credential，由发行方数字签名的数字化凭证，可被第三方独立验证
选择性披露 (SD-JWT / BBS+)	持证人仅披露被选择的声明而签名依然有效的密码学证明（SD-JWT见RFC 9529；BBS+支持不可链接派生凭证）；v1.x曾统称"零知识证明（ZKP）"，v2.0规范性采用上述标准套件
选择性披露	Selective Disclosure，数据持有方向验证方披露必要的字段
地理标志 (GI)	Geographical Indication，标识产品来源于特定地域，其质量、声誉等特性主要由该地域因素决定
非物质文化遗产 (ICH)	Intangible Cultural Heritage，UNESCO定义的、被各群体视为其文化遗产组成部分的社会实践与表达形式
根解析节点	Root Resolver，全球分布式标识符的统一解析与存证基础设施
哈希存证	Hash Anchoring，将数据的哈希指纹存储在不可篡改介质上，用于验证完整性与时间戳
JSON-LD	JSON for Linked Data，用于链接数据的JSON格式，支持语义互操作
多利益相关方治理	Multi-Stakeholder Governance，确保受决策影响的各方均有机会参与决策的治理模式

附录C（资料性）缩略语

Annex C (Informative): Abbreviations

缩略语	全称
ICO	International Communication Organization 国际传播组织
DPP	Digital Product Passport 数字产品护照
DPP-CQ	Digital Product Passport for Cultural & Quality Goods 文化与品质数字产品护照
DID	Decentralized Identifier 分布式标识符
OID	Object Identifier 对象标识符（ISO/IEC & ITU-T国际标识符体系）
OID-IRI	OID Internationalized Resource Identifier 对象标识符国际化资源标识符
VC	Verifiable Credential 可验证凭证
API	Application Programming Interface 应用程序接口
REST	Representational State Transfer 表述性状态转移
SD	Selective Disclosure 选择性披露（SD-JWT / BBS+；v1.x曾用ZKP统称）
GI	Geographical Indication 地理标志
ICH	Intangible Cultural Heritage 非物质文化遗产
GDCC	Global Digital Credibility Assessment 全球数字公信力评定
TCR	Tianji Credibility Registry 天机可信价值评级数据库
GDC	Global Digital Compact 全球数字契约
W3C	World Wide Web Consortium 万维网联盟
WIPO	World Intellectual Property Organization 世界知识产权组织
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 联合国教科文组织
ISO	International Organization for Standardization 国际标准化组织
IETF	Internet Engineering Task Force 互联网工程任务组
UNECE	United Nations Economic Commission for Europe 联合国欧洲经济委员会
ESPR	Ecodesign for Sustainable Products Regulation 可持续产品生态设计法规
GS1	Global Standard 1 国际物品编码组织
GDPR	General Data Protection Regulation 通用数据保护条例
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law 联合国国际贸易法委员会
NFC	Near Field Communication 近场通信
CLA	Contributor License Agreement 贡献者许可协议

附录D（资料性）参考文献

Annex D (Informative): References

- United Nations. *A Global Digital Compact — Our Shared Agenda*. 2024.
- WIPO (2024). *World Intellectual Property Indicators 2024*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- UNESCO. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. 2003.

4. UNESCO. *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. 2016/2018.
 5. OECD/EUIPO. *Mapping Global Trade in Fakes 2025: Global Trends and Enforcement Challenges*. Paris: OECD Publishing, 2025.
 6. W3C. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation, July 2022.
 7. W3C. *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation, May 2025.
 8. UNECE. *Global Digital Product Passport Interoperability Initiative*. United Nations Economic Commission for Europe.
 9. European Commission. *Proposal for a Regulation on Ecodesign for Sustainable Products (ESPR)*. 2022.
 10. OECD. *Enhancing Digital Trust for All*. 2024.
 11. World Bank. *Digital Economy and Inclusive Growth*. 2023.
 12. UNCITRAL. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.
 13. ISO. *ISO 22000: Food Safety Management Systems*. International Organization for Standardization.
 14. GS1. *EPCIS 2.0 and Core Business Vocabulary (CBV)*. GS1 Standard.
 15. IETF. *The BBS Signature Scheme*. IETF Draft.
 16. CEN/CENELEC JTC 24. *EN 18222:2026 Digital product passport — Application Programming Interfaces (APIs) for the product passport lifecycle management and searchability*.
 17. CEN/CENELEC JTC 24. *EN 18216:2026 / EN 18219:2026 / EN 18220:2026 / EN 18221:2026 / EN 18223:2026* (Digital product passport series).
 18. ISO/IEC. *ISO/IEC 8824-1 — Abstract Syntax Notation One (ASN.1)*; ITU-T X.660 / ISO/IEC 9834-1 — *Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: top arcs of the international object identifier tree*.
 19. IETF. *RFC 3061 — A URN Namespace of Object Identifiers*.
 20. ISO/IEC. *ISO/IEC 14443 (all parts) — Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects*; *ISO/IEC 18004 — QR code bar code symbology*; *ISO/IEC 15415 — 2D print quality testing*.
 21. ISO/IEC. *ISO/IEC 42001:2023 — Information technology — Artificial intelligence — Management system*.
 22. European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)*, Art. 50.
-

附录E（资料性）常见问题

Annex E (Informative): Frequently Asked Questions

Q1: ICO是什么组织？有什么资质制定国际标准？

ICO（国际传播组织）是一个多利益相关方国际合作平台，致力于推动全球数字包容与跨文化数字信任。

ICO标准体系采用开放社区驱动的发展模式，遵循国际标准制定的最佳实践（开放、透明、共识、平衡代表）。标准的生命力在于采用与生态，而非行政授权——互联网的核心协议（TCP/IP、HTTP等）都不是由政府或官方机构颁布的，而是由开源社区和标准化组织共同推动、被市场广泛采用后成为事实标准。ICO致力于成为文化与品质数字信任领域的事实标准制定者。

Q2: ICO标准与欧盟DPP是什么关系？会不会冲突？

互补关系，而非竞争关系。

欧盟DPP（ESPR框架下）主要聚焦工业品的环境与循环经济数据，是“绿色维度”的数字产品护照。ICO DPP-CQ聚焦文化产品、特色农产品的文化价值与品质维度，是“文化维度”的数字产品护照。两者覆盖的品类和数据维度不同，是互补而非替代关系。

在技术层面，DPP-CQ全面兼容W3C DID/VC标准，与欧盟DPP在技术底座上是一致的，可以实现数据互通。我们欢迎与欧盟相关机构开展标准协调与互认对话。

Q3: 为什么需要根解析节点？会不会形成垄断？

根解析节点的核心作用是确保全球跨境流通中DID解析的一致性与凭证状态的可查性。这类似于域名系统（DNS）的根服务器——不是为了垄断，而是为了互联互通。

根解析机制的设计遵循以下原则：

- **技术中立**：根节点只提供解析与存证服务，不参与标准制定，也不介入商业竞争；
- **治理约束**：根节点的运营由技术委员会监督、标准理事会授权，重大变更需经治理流程批准；
- **渐进式去中心化**：长期目标是建立多区域、多运营方的分布式根节点网络，避免单点依赖；
- **开源开放**：根节点的参考实现完全开源，任何机构均可搭建兼容节点。

Q4: 数据安全和隐私如何保障？会不会涉及数据出境问题？

ICO标准采用"数据本地化、哈希跨境"的架构设计：

- **原始数据本地存储**：产品的详细品质、工艺、供应链数据由发行方或评定机构在本地存储，不强制跨境传输；
- **哈希指纹存证**：仅将数据的哈希指纹（单向不可逆）在根节点注册存证，哈希本身不包含任何可识别原始信息；
- **选择性披露**：敏感数据通过SD-JWT / BBS+证明进行验证，验证方仅获得其被授权查看的声明或合规结论，无法获取未披露的原始数据；
- **合规适配**：各区域节点可根据当地数据法规进行本地化部署与合规调整。

这一架构从根本上降低了原始数据跨境流动的风险，符合各国数据主权与数据安全的监管要求。

Q5: 天机体系和ICO是什么关系？

天机体系是ICO标准体系的技术秘书处承担机构之一，负责标准的参考实现、根节点运维与技术支持。

这种安排类似于W3C与MIT/ERCIM等宿主机构的关系——标准由社区共同制定，技术秘书处负责执行落地。天机体系作为技术服务提供商，不参与标准投票，确保标准制定与技术执行的分离。

Q6: 采用ICO标准需要付费吗？

标准本身完全免费。

- 标准文档：免费下载、免费使用（CC BY 4.0 / Apache 2.0）
- 参考实现：开源免费，可自由修改、商用
- 基础验证：扫码验真等基础功能免费开放

增值服务（如定制开发、高级评定服务、技术支持等）可由生态中的服务商提供，ICO本身不直接经营商业服务。

Q7: 跟GS1、ISO是什么关系？是另起炉灶吗？

不是另起炉灶。ICO标准构建在W3C、ISO、GS1等现有国际标准之上，是对现有标准体系在文化与品质维度的补充与扩展。

W3C DID是"身份证的技术标准"（告诉怎么做卡片），ISO/GS1是"行业编码规范"（告诉怎么编号），而ICO DPP-CQ是"文化产品护照的内容规范"（告诉护照里装什么内容、怎么验证文化价值）。我们使用W3C的卡片技术、兼容GS1的编码体系，专注于文化与品质这个垂直领域的内容标准。

我们积极寻求与ISO、W3C、GS1等标准组织的合作与互认。

Q8: 中小生产者能用得起吗？会不会增加他们的负担？

这正是ICO标准关注的核心问题之一。

我们的设计目标是让中小生产者和非遗传承人"用得起、用得好"：

- **低成本方案**：支持QR码等低成本验证方式，起步成本可低至每件几分钱；

- **轻量级接入**：提供SaaS化的评定平台，无需技术团队，注册即可使用；
- **批量优惠**：针对中小生产者和非遗传承人提供优惠或减免；
- **能力建设**：通过区域节点和合作伙伴提供培训与技术支持。

我们相信，数字护照带来的“优质优价”效应，将远超其使用成本——帮助好产品卖出好价格，是对生产者最直接的价值赋能。

Q9: 标准的合法性和证据效力如何？

ICO标准本身是一套技术与行业标准，不具有法律强制力（与ISO等国际标准性质相同）。但其设计充分考虑了司法证据需求：

- **哈希存证**：基于密码学的数据完整性证明，在多数司法辖区可作为电子证据使用；
- **可信时间戳**：对接权威时间戳服务，满足电子证据的时间确定性要求；
- **完整证据链**：签发链、变更记录、撤销日志构成完整证据链；
- **第三方审计**：根节点与核心服务定期接受独立第三方审计，增强证据公信力。

具体法律效力因司法辖区而异。ICO鼓励各区域节点与当地法律机构合作，推动DPP-CQ凭证在当地的证据效力确认。

Q10: 如何确保标准的中立性，不会被某一方主导？

多利益相关方治理机制是标准中立性的制度保障：

- **平衡代表**：理事会席位按类别分配（政府25%、产业25%、学术20%、民间社会20%、技术秘书处10%无投票权），任何单一群体无法主导决策；
- **共识优先**：重要决策优先寻求共识，而非简单多数决；
- **技术与标准分离**：技术秘书处不参与标准投票，执行与决策分离；
- **透明公开**：治理过程公开透明，接受社区监督；
- **开放参与**：任何机构均可申请加入，不受国籍、规模、所有制限制。

如何引用本文档 · How to Cite This Document

中文引用格式：

国际传播组织（ICO）. DPP-CQ文化与品质数字产品护照：标准架构与核心规范[R]. ICO-TS-001:2026, v2.0.0-draft（征求意见稿）. 2026年8月. <https://github.com/ICO-cloud/dpp-cq-standard>

English Citation:

International Communication Organization (ICO). *DPP-CQ: Digital Product Passport for Cultural & Quality Goods — Standard Architecture and Core Specifications*[R]. ICO-TS-001:2026, v2.0.0-draft (Public Review Draft). August 2026. <https://github.com/ICO-cloud/dpp-cq-standard>

发布机构 · Published by：国际传播组织（International Communication Organization, ICO）

文档编号 · Document No.：ICO-TS-001:2026

版本 · Version：v2.0.0-draft

状态 · Status：征求意见稿（第二轮） · Public Review Draft (2nd round)

发布日期 · Issued：2026年8月 · August 2026

意见征集截止 · Comment Deadline：2026年10月15日（第二轮：国际互操作与合规） · October 15, 2026

反馈 · Feedback：info@icoun.org

附录F（规范性）v2.0 互操作与合规附件

Annex F (Normative): v2.0 Interoperability & Compliance Annexes

以下独立文件构成 ICO Std 2001 v2.0 的规范性组成部分，维护于仓库 docs/ 目录：

文件	路径	内容
GS1 Digital Link与标识映射	docs/interoperability/gs1-digital-link-mapping.md	GTIN↔DID绑定规则、Digital Link URI结构与内容协商、EPCIS 2.0事件映射、EN 18219/18220对齐
数据载体规范	docs/interoperability/carrier-specification.md	三级载体（L1开放QR / L2 SDM安全NFC / L3防篡改NFC）、开放载体原则、双载体规则、解析器行为；引用ISO/IEC 18004、15415、14443与NFC Forum基线
标识符互操作 (OID↔DID)	docs/interoperability/identifier-mapping.md	ISO/ITU-T OID与W3C DID双国际体系应用层绑定（aIsKnownAs / urn:oid）、双向一致校验、不新增DID方法
开放互操作API	docs/interoperability/api-specification.md	对齐EN 18222:2026的护照生命周期与可搜索性REST API（OpenAPI 3.0）、符合性分级、访问控制与错误处理
凭证格式配置	docs/specs/credential-formats.md	JSON-LD Data Integrity (BBS+) 与SD-JWT VC (RFC 9529) 双配置；披露分级；SM2/SM3/SM4国密套件；状态与有效期规则
符合性声明	docs/compliance/conformity-declarations.md	针对欧盟ESPR/EN标准、EU AI Act、ISO/IEC 42001、GDPR/PIPL的自我声明，以及面向特定法域的资料性部署映射
PIA/DPIA摘要	docs/compliance/pia-summary.md	公开版个人信息影响评估：数据流、风险表、数据主体权利、跨境法律依据
JSON Schema v2.0	schemas/dpp-cq.schema.json	机器可读数据模型
v2.0示例凭证	examples/longjing-tea-v2.json	完整互操作配置示例（西湖龙井茶）

与外部框架的关系

外部框架	性质	DPP-CQ立场
W3C DID / VC v2.0、IETF SD-JWT (RFC 9529)	开放标准	技术基础，全面采用
GS1 Digital Link / EPCIS 2.0	全球供应链标准	规范性互操作配置
欧盟ESPR（法规2024/1781）；EN 18219–18223	欧盟法规/协调标准	载体、标识符、可持续字段基线兼容；DPP-CQ品类不在首批优先产品群
UN/CEFACT UNTP	联合国多边词汇	符合性声明采用；首要多边桥梁
ISO 14067、ISO 22000、ISO 22739、ISO/IEC 42001、ISO/IEC 8824-1、ISO/IEC 9834-1、ISO/IEC 14443	ISO/IEC标准	数据模型、AI治理、标识符与物理载体基线中引用
SM2/SM3/SM4（GB/T 32918/32905/32907）	中国商用密码标准	可选国密套件，opt-in、区域限定（见credential-formats.md § 3.2）
EU AI Act（法规2024/1689）第50条	欧盟法规	透明度条款作为基线实践采纳

本文档为征求意见稿，内容可能根据社区反馈进行修改。正式版本以ICO官方发布为准。

This is a public review draft. Content is subject to change based on community feedback. The official version published by ICO shall prevail.

© 2026 International Communication Organization (ICO). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.